

OMIK Inwersja $\sqrt{bc}$

Jakub Żyto

1. Przekształcenie $I_{\sqrt{bc}}$ jest złożeniem inwersji o środku A i promieniu $\sqrt{bc}$ oraz jednokładności względem dwusiecznej kąta BAC . Udowodnić, że:
 - (a) jeżeli $P \in AB$ i $K \in AC$ oraz obrazami punktów P, K w $I_{\sqrt{bc}}$ są odpowiednio Q i L , to $PK \parallel QL$,
 - (b) styczna w punkcie A do okręgu opisanego na trójkącie ABC przechodzi w $I_{\sqrt{bc}}$ na prostą przechodzącą przez A i równoległą do BC ,
 - (c) w $I_{\sqrt{bc}}$ środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC przechodzi na środek okręgu A -dopisanego,
 - (d) punkt antypodyczny do A w okręgu opisanym na trójkącie ABC (drugi koniec średnicy) przechodzi na spodek wysokości poprowadzonej z A .
2. Niech T będzie punktem styczności okręgu A -dopisanego z AB . Udowodnić, że

$$AT = \frac{2AB \cdot AC}{AB - AC + BC}.$$

3. Okrąg o_1 jest styczny do boków AB i AC trójkąta ABC oraz do okręgu opisanego na tym trójkącie w punkcie P . Okrąg o_2 jest styczny do półprostych AB i AC oraz styczny zewnętrznie do okręgu opisanego na trójkącie ABC w punkcie Q . Wykazać, że

$$\frac{BP \cdot BQ}{CP \cdot CQ} = \left(\frac{AB}{AC} \right)^2.$$

4. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC , zaś ω jest okręgiem opisanym na tym trójkącie. Okrąg styczny do odcinków AB, AC jest styczny do okręgu ω w punkcie P , a S jest środkiem tego łuku BC okręgu ω , na którym leży punkt A . Wykazać, że punkty P, I, S są współliniowe.
5. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Prosta AI przecina okrąg opisany o w punkcie X . Punkt Q leży na łuku BC okręgu o , który nie zawiera punktu A . Punkt D leży na odcinku BC po przeciwnej stronie prostej AI niż punkt Q , przy czym $\angle BAD = \angle QAC$. Punkt M jest środkiem odcinka ID . Wykazać, że proste XM i QI przecinają się na okręgu o .

6. Trapez $ABCD$ o podstawach AD i BC jest wpisany w okrąg o_1 . Okrąg o_2 jest styczny do odcinków AB i AC oraz styczny wewnętrznie do okręgu o_1 w punkcie F . Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do odcinka BC w punkcie E . Dowieść, że punkty D, E, F leżą na jednej prostej.
7. Niech punkty D, B, C, E leżą na jednej prostej w tej właśnie kolejności i niech punkt A spełnia równości $AB = DB$ oraz $AC = EC$. Poprowadźmy dwusieczne kątów ABC oraz ACB i ich przecięcia z okręgiem opisanym na trójkącie ABC oznaczmy odpowiednio przez K i L , zaś ich przecięcia z przeciwległymi bokami trójkąta ABC odpowiednio przez P i Q . Niech X będzie środkiem okręgu opisanego na trójkącie DBL , zaś Y środkiem okręgu opisanego na trójkącie ECK . Przez S oznaczmy punkt przecięcia CX i BY . Udowodnić, że $AS \perp PQ$.
8. Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg ω . Prosta m równoległa do BC przecina boki AB, AC w punktach D, E odpowiednio oraz przecina ω w punktach K, L (gdzie D leży między K i E). Okrąg γ_1 jest styczny do odcinków KD i BD oraz styczny do ω , okrąg γ_2 jest styczny do odcinków LE i CE oraz styczny do ω . Przy zmieniającej się prostej m wyznaczyć zbiór punktów przecięcia stycznych wewnętrznych okręgów γ_1 i γ_2 .
9. W trójkącie ABC punkty K i L są środkami boków odpowiednio AB i AC . Punkt $P \neq A$ jest punktem przecięcia okręgów opisanych na trójkątach ABL i ACK . Niech $Q \neq A$ będzie punktem przecięcia prostej AP i okręgu opisanego na trójkącie AKL . Pokazać, że

$$2AP = 3AQ.$$

Wskazówka: zastosuj inwersję o środku A i promieniu $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$.

10. Zadanie trudne: Dany jest trójkąt ABC . A' to odbicie A względem BC . R to przecięcie A -symediany z okręgiem opisanym na trójkącie ABC . M to środek odcinka AR . D, E, F to spodki wysokości z A, B, C . S to środek okręgu opisanego na trójkącie DEF . P jest takim punktem na odcinku SA , że $SP \cdot SA = SD^2$. Udowodnij, że punkty P, M, A' są współliniowe.